

Exercici 3

Una empresa de calçat esportiu ha creat una sabatilla amb amortiment per a minimitzar les lesions per sesamoïditis. Els beneficis generats per la venda d'aquest producte, en milers d'euros, segueixen una funció de la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, on x són els anys transcorreguts des que la sabatilla va sortir a la venda i a , b i c són constants reals.

c) Calculeu els valors de a , b i c sabent que el primer any es van obtenir el màxim de beneficis, amb un valor de 8 000 euros, i que el segon any va haver-hi un punt d'inflexió en els beneficis. [1 punt]

Pista. Tradueix cadascuna de les tres dades de l'enunciat a una condició matemàtica sobre f o les seves derivades: “el primer any hi ha el màxim de beneficis, amb valor 8” (ves amb compte amb les unitats: són milers d'euros) i “el segon any hi ha un punt d'inflexió”. Obtindràs un sistema de tres equacions amb tres incògnites (a, b, c) .